西南交通大学 2022-2023 学年第(一)学期考试试卷 A

课程代码 CIVE003012 课程名称 混凝土结构设计原理 考试时间 120 分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | | | | | | 四 | | | | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 得分 | | | | | | | | | | | | | |

阅卷教师签字：

【说明】1、本试卷中预应力混凝土构件均指“全预应力混凝土构件”；

2、未指明“预应力”字样者，均指普通钢筋混凝土构件；

3、除特别说明外，本试题适用规范为《混凝土结构设计规范（GB 50010-2010）》；

4、结构重要性系数 $\gamma_0$=1.0；

5、本次考题共 22 页，其中材料参数与提供公式见第 13-16 页；

6、考试日期 2023.3.4。

**一、单项选择题**（在每小题的四个备选答案中，选出一个你认为最合理的，并填写在下面的答题表内，共 15 题，每小题 2 分，合计 30 分）

| 题号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 答案 | | | | | | | | | | |
| 题号 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | | |
| 答案 | | | | | | | | | | |



1、关于钢筋混凝土的工作原理说法不正确的是（ ）。

A. 钢筋一般布置在受拉区

B. 钢筋和混凝土具有相近的热膨胀系数，不易出现因温度变化引起变形差异

C. 混凝土与钢筋之间有粘结力，互相传递内力，保证变形协调

D. 钢筋与混凝土具有相近的密度，不易因自重差异产生局部应力

2、预应力钢绞线的条件屈服强度是（ ）。

A. 残余应变为 0.2%所对应的应力

B. 残余应力为 0.2%所对应的应力

C. 屈服平台中下屈服点对应的应力

D. 极限强度

3、关于钢材物理力学性质的说法，正确的是（ ）。

A. 预应力钢绞线的松弛可能导致预应力损失

B. 预应力钢绞线的蠕变可能导致预应力过大

C. 钢筋冷拉后，立即再次加载，可以得到恢复后的屈服平台与更高的屈服强度

D. 冷拔可以提高抗拉强度，但不能提高抗压强度

4、根据工程要求，需将某轴心受拉构件极限承载力提高 20%，以下措施有效的是（ ）。

A. 在配筋率不变的前提下，采用更细的钢筋

B. 将 HRB335 的纵向主筋替换为 HRB400

C. 将混凝土抗拉强度提高 20%以上

D. 增加混凝土截面积 20%以上

5、某钢筋混凝土普通箍筋柱，混凝土设计强度为 20MPa，面积为 2000mm$^2$；纵筋设计强度为 360MPa，面积为 50mm$^2$。当其受到轴心压力作用时，承载力设计值可能是（ ）。

A. 53 kN　　B. 40 kN　　C. 60 kN　　D. 65 kN



密封装订线　密封装订线　密封装订线

6、钢筋混凝土轴心受压构件，增设适当的螺旋箍筋，说法不正确的是（ ）。

A. 承载力设计值可能提高

B. 可增强构件受压延性

C. 承载力设计值不低于设置箍筋前

D. 可防止保护层混凝土开裂剥落

7、某钢筋混凝土单筋矩形截面梁的受拉区配筋率$\rho$满足下列情况（ ）时，受拉钢筋应力无法达到屈服强度。

A. $\rho \le \rho_{min}$（$\rho_{min}$为最小配筋率，下同）

B. $\rho_{min} < \rho \le \rho_{max}$（$\rho_{max}$为平衡破坏时的配筋率，下同）

C. $\rho = \rho_{max}$

D. $\rho_{max} < \rho$

8、某钢筋混凝土适筋梁，配置有 HRB400 的受拉纵筋，在带裂缝工作阶段，受拉纵筋的应力最可能是（ ）。

A. 20 MPa

B. 140 MPa

C. 360 MPa

D. 400 MPa

9、在集中荷载作用下，钢筋混凝土梁出现了斜压破坏，以下措施无法改善梁抗剪承载能力的是（ ）。

A.增大箍筋用量　　B. 采用更高强度等级的混凝土

C.增大腹板厚度　　D. 增大截面高度

10、已知（300kN·m，400kN）和（300kN·m，100kN）是偏心受压柱破坏时 M-N 关系曲线上的两点，下列选项（ ）也可能是该曲线上的点。

A. （200kN·m，120kN）

B. （350kN·m，500kN）

C. （200kN·m，300kN）

D. （340kN·m，180kN）



11、两个设计合理的轴心受拉构件，其截面形式和尺寸、混凝土强度等级、钢筋直径与配筋率均相同，区别为：分别采用 HRB335 和 HRB400 钢筋。承受相同的轴心拉力时，（ ）。

A、采用 HRB400 与 HRB335 的构件承载力基本一致

B、采用 HRB400 的构件开裂荷载大

C、在正常使用阶段下，两个构件裂缝宽度基本相同

D、在正常使用阶段下，采用 HRB335 的构件裂缝宽度大

12、以下因素中可能导致钢筋混凝土受弯构件在使用荷载作用下裂缝宽度加大的是（ ）。

A、在其他条件均相同的前提下，用光面钢筋代替变形钢筋

B、在其他条件均相同的前提下，增加纵向钢筋配筋率

C、在其他条件均相同的前提下，采用更高强度等级的钢筋

D、在其他条件均相同的前提下，采用直径较细的钢筋

13、当后张法预应力筋长度较长时，可以最显著地减低预应力损失的措施是（ ）。

A. 采用两端张拉　　B. 采用低回缩锚具

C. 采用二次升温养护　D. 采用单端张拉

14、对于钢筋应力松弛引起的预应力的损失，下面说法错误的是（ ）。

A. 应力松弛与时间有关系

B. 应力松弛与钢筋品种有关系

C. 张拉控制应力越大，松弛越小

D. 进行超张拉可以减少应力松弛引起的预应力损失

15、与钢筋混凝土结构相比，在预应力混凝土结构中，正确说法是（ ）。

A、预应力筋必须采用高强度材料，对混凝土的强度则没有要求

B、混凝土必须采用高强度材料，对预应力钢筋的强度则没有要求

C、预应力钢筋和混凝土都必须采用高强度材料

D、采用普通强度钢筋即可实现预应力的设计目标

二、判断题（5 小题，每小题 1 分，合计 5 分。说明：判断正误，不改错）

(1)超筋梁与适筋梁判断依据是受拉区混凝土开裂时，受拉钢筋是否屈服。（ ）

(2) 混凝土受拉开裂的裂缝方向，大致平行于主拉应力方向。（ ）

(3) 合理配筋的钢筋混凝土梁采用通长纵筋布置时（无弯起也无截断）不会发生斜截面受弯破坏。（ ）

(4) 增大混凝土保护层厚度可以减小受弯构件边缘的裂缝宽度。（ ）

(5) 某后张法预应力混凝土梁张拉时，由于施工失误原因，实际张拉控制应力为理论张拉控制应力的 90%。该失误会导致预应力混凝土梁的抗裂性与承载能力下降。（ ）

三、简答题（共 31 分）

(1) 在双筋矩形截面承载力计算时，为何要验算 $x \geq 2a_s'$ ？ 试通过计算，分析 $2a_s'$ 取值的原理(6 分，混凝土取 $\varepsilon_{cu} = 0.0033$，钢筋取 $\varepsilon_y' = 0.002$，$\beta_1 = 0.8$)。

答：

(2) 试分析论述受拉纵筋的配筋率对受弯构件（单筋截面）正截面承载力的影响（4 分，提示：分别考虑 $\rho < \rho_{min}$；$\rho > \rho_{max}$；$\rho_{min} \leq \rho \leq \rho_{max}$ 三种情况。）

答：

（3）有腹筋钢筋混凝土梁的抗剪破坏模式有哪三种？各种破坏模式通常在何种情况下发生？（6 分）

答：

（4）画出受压构件截面 M-N 相关曲线及短柱、长柱、细长柱的受力路径示意图（6 分）

答：

（5）影响普通钢筋混凝土构件刚度的主要因素有哪些？（4 分，每答对一个因素得 1 分）

答：



（6）什么是预应力度？按预应力度可如何分类预应力构件？（5 分）

答：

四、计算分析题（共 34 分）

1、某钢筋混凝土轴心受压柱，承受轴向压力设计值 2400kN；截面尺寸为 400×400 mm，柱高 H=6.5m（稳定系数取值 0.959）；材料用 C30 混凝土，配置 8 根 HRB335，直径 18mm。试验算该柱轴心受压承载力是否满足要求。（6 分，不验算单侧配筋率，混凝土面积近似取构件截面积）



2、某钢筋混凝土梁，采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋，箍筋间距 150mm。其中 N1 与 N2 直径均为 32mm，截面尺寸如图 1 所示。如图所示，该钢筋混凝土梁受到两个大小相等的荷载作用，分别标记为 P/2，合力为 P（忽略自重）。

试计算该梁跨中正弯矩作用下的抗弯承载力（8 分）。

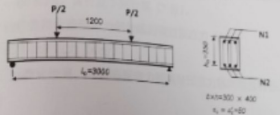



图 1 钢筋混凝土梁布置图（mm）

0kN；截面尺寸为
料用 C30 混凝土，
承载力是否满足要
截面积）

2、某钢筋混凝土梁，采用 C40 混凝土，纵筋与箍筋均采用 HRB400 钢筋，箍筋间距 150mm。其中 N1 与 N2 直径均为 32mm，截面尺寸如图 1 所示。如图所示，该钢筋混凝土梁受到两个大小相等的荷载作用，分别标记为 P/2，合力为 P（忽略自重）。

试计算该梁跨中正弯矩作用下的抗弯承载力（8 分）。

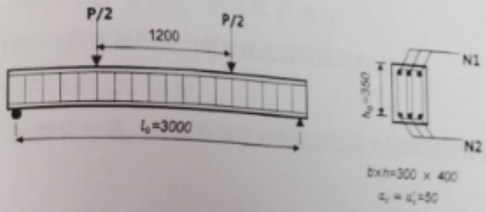



图 1 钢筋混凝土梁布置图（mm）

3、已知矩形截面偏心受压柱，荷载设计值：$N_c$=1750kN，$M$=1680kN·m，$b\times h$=650mm×650mm，$a_s=a_s'$=50mm，$\eta$=1。采用 C40 混凝土，HRB400 钢筋，不对称配筋。求$A_s$与$A_s'$？（不验算平面外轴心受压承载力）（13 分）

4、全预应力混凝土轴心受拉构件（未配置非预应力筋），构件采用 C
凝土，截面积为$4\times10^4mm^2$，预应力钢绞线的面积为840 $mm^2$，预应
重心与换算截面重心重合。张拉控制应力$\sigma_{con}$ = 1395MPa，假设：
面对应的钢筋回缩损失$\sigma_{l2}$ = 120 MPa，温差损失$\sigma_{l3}$ = 75 MPa，混凝
性压缩损失$\sigma_{l4}$ = 90 MPa，应力松弛损失$\sigma_{l5}$ = 30 MPa，混凝土收缩
失$\sigma_{l6}$ = 80 MPa。请完成下列计算（7 分）。

（1）构件使用阶段预应力钢绞线的有效预应力（3 分）

（2）构件的承载力（4 分）

（注：为简化计算，可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏
影响）

值：$N_c$=1750kN，$M$=1680kN·m。
，$\eta$=1。采用 C40 混凝土，HRB400
算平面外轴心受压承载力）（13 分）

4、全预应力混凝土轴心受拉构件（未配置非预应力筋），构件采用 C40 混凝土，截面积为$4\times10^4 mm^2$，预应力钢绞线的面积为$840\ mm^2$，预应力束重心与换算截面重心重合。张拉控制应力$\sigma_{con}=1395MPa$，假设：跨中截面对应的钢筋回缩损失$\sigma_{l2}=120\ MPa$，温差损失$\sigma_{l3}=75\ MPa$，混凝土弹性压缩损失$\sigma_{l4}=90\ MPa$，应力松弛损失$\sigma_{l5}=30\ MPa$，混凝土收缩徐变损失$\sigma_{l6}=80\ MPa$。请完成下列计算（7 分）。

（1）构件使用阶段预应力钢绞线的有效预应力（3 分）

（2）构件的承载力（4 分）

（注：为简化计算，可忽略预应力管道与预应力筋对截面特性及偏心距的影响）

## 材料参数表

| | 抗压强度设计值$f_c$ | 抗拉强度设计值$f_t$ | 弹性模量$E_c$ | 极限压应变$\varepsilon_{cu}$ | $\alpha_1$ | $\beta_1$ | $\xi_b$（普通钢筋） | $\xi_b$（预应力筋） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C40 | 19.1MPa | 1.71MPa | 32 500MPa | 0.0033 | 1.0 | 0.8 | 0.518 | 0.4 |
| C30 | 14.3MPa | 1.43 MPa | 32 000MPa | 0.0033 | 1.0 | 0.8 | 0.518 | 0.4 |

| | 抗拉强度设计值$f_y$ | 抗压强度设计值$f'_y$ | 弹性模量$E_s$ |
|---|---|---|---|
| HRB500 | 435MPa | 435MPa | 200 000 MPa |
| HRB400 | 360MPa | 360MPa | 200 000 MPa |
| HRB335 | 300MPa | 300MPa | 200 000 MPa |
| 预应力钢绞线 | 1260 MPa | 390 MPa | 195 000 MPa |

注：1、对于轴心受压构件，HRB500 钢筋的抗压强度取 400 MPa



| 钢筋直径（mm） | 计算截面积（$mm^2$） | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | 113.1 | 226 | 339 | 452 | 565 | 679 | 792 | 905 | 1018 |
| 18 | 254.5 | 509 | 763 | 1017 | 1272 | 1527 | 1781 | 2036 | 2290 |
| 32 | 804.2 | 1608 | 2413 | 3217 | 4021 | 4825 | 5630 | 6434 | 7238 |